高中化学 OpenSciEd 高中 · C.2 物质的结构与性质

中性物体为何被吸引?

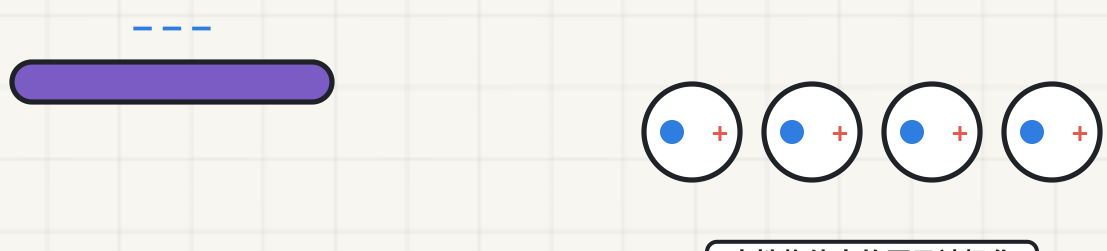
第8课 感应极化

（中性物体怎么能不接触就和另一个物体相互吸引或排斥? · 探究）

01

现象

中性物体和带电物体之间的吸引来自中性物体中原子的感应极化



↓

02

建模

教材探究：用模拟和回形针模型解释中性物体的原子和带电物体相互作用时发生了什么

模拟

中性物体的原子

靠近带电物体

回形针模型

表示电子偏向

一侧

↓

03

得出结论

原子能被暂时极化：电子移向原子的一侧，产生一部分负电荷和一部分正电荷；极化时电子没有转移进出原子；极化可以隔着距离发生，不需要接触

极化

暂时

部分电荷

一正一负

电子

不转移

隔空

无需接触

这一课弄明白

- **极化** · 电子偏移
- **中性** · 也会被吸
- **拓展** · 带电尺子弯水流
- **安全** · 水流实验防触电器

教材来源：OpenSciEd C.2 Structure & Properties of Matter 第8课 · OpenSciEd（CC BY-NC 4.0）